

A. Nhà khoa học (bản dễ) (100 điểm)

Thời gian: 5.0 giây

Bộ nhớ: 1024 megabytes

Đây là bài toán *tương tác với máy chấm (interactive)*.

Nhà khoa học Huy đang muốn kiểm tra độ bền của một loại vật liệu vừa được phát minh. Huy biết rằng một khối vật liệu sẽ bị vỡ thành nhiều mảnh nếu bị rơi ở độ cao lớn hơn N mét xuống mặt đất (và hiển nhiên sẽ không vỡ nếu rơi từ độ cao 0 mét), nhưng Huy cần biết độ cao lớn nhất mà anh có thể thả một khối vật liệu này mà không làm nó bị vỡ, chính xác đến hàng đơn vị. Hay nói cách khác, Huy muốn tìm số nguyên không âm $X \leq N$ sao cho:

- nếu thả khối vật liệu từ độ cao X mét thì khối vật liệu không vỡ,
- nhưng nếu thả khối vật liệu từ độ cao $X + 1$ mét thì khối vật liệu sẽ vỡ.

Huy có một chiếc máy có thể nâng khối vật liệu lên bất cứ độ cao nào và thả xuống, nhưng việc nâng khối vật liệu lại rất tốn năng lượng – để nâng một khối vật liệu lên 1 mét sẽ tốn 1 đồng chi phí năng lượng. Đồng thời, Huy chỉ có tối đa K mẫu thử giống hệt nhau của khối vật liệu, và để đảm bảo tính chính xác của thí nghiệm thì mỗi mẫu thử chỉ được sử dụng tối đa một lần, do đó Huy chỉ được phép thử tối đa K lần. Bạn hãy thiết kế giúp Huy một chiến lược để Huy có thể tìm chính xác độ cao lớn nhất X trong không quá K lần thử với tổng chi phí nhỏ nhất nhé.

Tương tác

- Đầu tiên, chương trình của bạn cần đọc vào bốn số nguyên dương T, N, K, S , với T là số bộ dữ liệu và S là thứ tự của subtask mà testcase thuộc về ($1 \leq T \leq 1000, 1 \leq N \leq 1000, 10 \leq K \leq 20, 1 \leq S \leq 4$).
- Với mỗi bộ dữ liệu, bạn có thể thực hiện nhiều nhất K lần thử. Mỗi lần thử tương ứng với việc chọn một độ cao nguyên dương H ($1 \leq H \leq N$), và in ra một dòng theo định dạng:

? H

Sau đó flush output. Máy chấm sẽ trả về:

- NO nếu khối vật liệu **không vỡ** khi được thả từ độ cao H ;
- YES nếu khối vật liệu **bị vỡ** khi được thả từ độ cao H ;
- INVALID nếu truy vấn không hợp lệ hoặc bạn đã vượt quá K lần thử.
- Sau khi đã xác định được đáp án, bạn cần in ra một dòng theo định dạng:

! X

trong đó X là độ cao lớn nhất mà khối vật liệu không bị vỡ ($0 \leq X \leq N$), rồi flush output. Máy chấm sẽ trả về:

- CORRECT nếu đáp án của bạn đúng;
- INCORRECT nếu đáp án của bạn sai.
- Nếu ở bất kỳ thời điểm nào bạn nhận được phản hồi INVALID hoặc INCORRECT từ máy chấm, chương trình của bạn phải kết thúc ngay lập tức.

Trong bài này, máy chấm **không thích ứng (non-adaptive)**. Nói cách khác, giá trị X của mỗi bộ dữ liệu đã được cố định trước khi chương trình của bạn bắt đầu chạy.

Lưu ý, sau khi bạn in ra output cho máy chấm, bạn cần in ra ký tự xuống dòng và thực hiện thao tác flush luồng ra chuẩn bằng cách gọi các lệnh sau:

- `fflush(stdout)` hoặc `cout.flush()` trong C++;
- `stdout.flush()` trong Python;
- `System.out.flush()` trong Java;
- `flush(output)` trong Pascal;

Subtask

- Subtask 1: 20% số điểm có $N \leq 10$.
- Subtask 2: 20% số điểm khác có $N = 1000, K = 10$.
- Subtask 3: 30% số điểm khác có $N \leq 100$.
- Subtask 4: 30% số điểm còn lại có $N = 1000$.

Chấm điểm

Trong mỗi testcase, coi điểm tối đa là 1, ta gọi:

- C_P là tổng chi phí cao nhất mà chương trình của bạn cần sử dụng trong tất cả các bộ dữ liệu của testcase đó.
- C_J là tổng chi phí cao nhất mà chương trình của giám khảo cần sử dụng trong tất cả các bộ dữ liệu của testcase đó.

Điểm của bạn cho testcase đó được tính như sau:

- Với subtask 1 và 2, nếu chương trình đoán đúng giá trị X trong K lần thử, bạn được 1 điểm cho testcase đó, ngược lại bạn được 0 điểm cho testcase đó.
- Với subtask 3 và 4, nếu chương trình đoán sai giá trị X hoặc sử dụng quá K lần thử, bạn được 0 điểm cho testcase đó. Ngược lại, điểm của bạn sẽ được tính như sau:
 - Nếu $C_P > 1.25 \times C_J$, bạn được 0 điểm cho testcase đó.
 - Nếu $C_P \leq C_J$, bạn được 1 điểm cho testcase đó.
 - Nếu $C_J < C_P \leq 1.25 \times C_J$, số điểm của bạn cho testcase đó, ký hiệu là S , được tính theo công thức sau:

$$S = 4 - 3 \frac{C_P}{C_J}$$

Ví dụ

Thí sinh	Máy chấm	Giải thích
	2 10 10 1	Có 2 bộ dữ liệu; trong toàn bộ testcase này, $N = 10$, $K = 10$, và testcase thuộc subtask 1. Ở bộ dữ liệu đầu tiên, giá trị cần tìm là $X = 6$.
? 4		Bạn thả một mẫu vật liệu từ độ cao 4.
	NO	Vì $4 \leq X$, khối vật liệu không vỡ.
? 7		Bạn thả một mẫu vật liệu từ độ cao 7.
	YES	Vì $7 > X$, khối vật liệu bị vỡ.
? 6		Bạn thả một mẫu vật liệu từ độ cao 6.
	NO	Vì $6 \leq X$, khối vật liệu không vỡ.
! 6		Bạn kết luận đáp án của bộ dữ liệu đầu tiên là $X = 6$.
	CORRECT	Bạn trả lời đúng, chương trình chuyển sang bộ dữ liệu thứ hai. Trong bộ dữ liệu này, giá trị cần tìm là $X = 2$.
? 3		Bạn thả một mẫu vật liệu từ độ cao 3.
	YES	Vì $3 > X$, khối vật liệu bị vỡ.
? 2		Bạn thả một mẫu vật liệu từ độ cao 2.
	NO	Vì $2 \leq X$, khối vật liệu không vỡ.
! 2		Bạn kết luận đáp án của bộ dữ liệu thứ hai là $X = 2$.
	CORRECT	Bạn trả lời đúng bộ dữ liệu cuối cùng và chương trình kết thúc.

Trong ví dụ trên, tổng chi phí ở các bộ dữ liệu là:

- Với bộ dữ liệu đầu tiên, chi phí là $4 + 6 + 7 = 17$.
- Với bộ dữ liệu thứ hai, chi phí là $3 + 2 = 5$.

Chi phí tối đa ở tất cả các bộ dữ liệu là $C_P = \max(17, 5) = 17$.

Ví dụ trên chỉ nhằm minh họa một quy trình tương tác có thể xảy ra.

Trong một lần chạy thực tế, chương trình của bạn cần đọc dữ liệu phản hồi từ máy chấm sau mỗi lần thử hoặc sau khi in ra đáp án cuối cùng của từng bộ dữ liệu.

Bạn có thể tham khảo lời giải mẫu ở phần **Phụ lục 1** để hiểu thêm về quy cách tương tác giữa chương trình với máy chấm.

B. Nhà khoa học (bản khó) (100 điểm)

Thời gian: 5.0 giây

Bộ nhớ: 1024 megabytes

Đây là bài toán *tương tác với máy chấm (interactive)*.

Nhà khoa học Huy đang muốn kiểm tra độ bền của một loại vật liệu vừa được phát minh. Huy biết rằng một khối vật liệu sẽ bị vỡ thành nhiều mảnh nếu bị rơi ở độ cao lớn hơn N mét xuống mặt đất (và hiển nhiên sẽ không vỡ nếu rơi từ độ cao 0 mét), nhưng Huy cần biết độ cao lớn nhất mà anh có thể thả một khối vật liệu này mà không làm nó bị vỡ, chính xác đến hàng đơn vị. Hay nói cách khác, Huy muốn tìm số nguyên không âm $X \leq N$ sao cho:

- nếu thả khối vật liệu từ độ cao X mét thì khối vật liệu không vỡ,
- nhưng nếu thả khối vật liệu từ độ cao $X + 1$ mét thì khối vật liệu sẽ vỡ.

Huy có một chiếc máy có thể nâng khối vật liệu lên bất cứ độ cao nào và thả xuống, nhưng việc nâng khối vật liệu lại rất tốn năng lượng – để nâng một khối vật liệu lên 1 mét sẽ tốn 1 đồng chi phí năng lượng. Đồng thời, Huy chỉ có tối đa K mẫu thử giống hệt nhau của khối vật liệu, và để đảm bảo tính chính xác của thí nghiệm thì mỗi mẫu thử chỉ được sử dụng tối đa một lần, do đó Huy chỉ được phép thử tối đa K lần. Bạn hãy thiết kế giúp Huy một chiến lược để Huy có thể tìm chính xác độ cao lớn nhất X trong không quá K lần thử với tổng chi phí nhỏ nhất nhé.

Tương tác

- Đầu tiên, chương trình của bạn cần đọc vào bốn số nguyên dương T, N, K, S , với T là số bộ dữ liệu và S là thứ tự của subtask mà testcase thuộc về ($1 \leq T \leq 500, 1 \leq N \leq 10^9, 30 \leq K \leq 50, 1 \leq S \leq 6$).
- Với mỗi bộ dữ liệu, bạn có thể thực hiện nhiều nhất K lần thử. Mỗi lần thử tương ứng với việc chọn một độ cao nguyên dương H ($1 \leq H \leq N$), và in ra một dòng theo định dạng:

? H

Sau đó flush output. Máy chấm sẽ trả về:

- NO nếu khối vật liệu **không vỡ** khi được thả từ độ cao H ;
- YES nếu khối vật liệu **bị vỡ** khi được thả từ độ cao H ;
- INVALID nếu truy vấn không hợp lệ hoặc bạn đã vượt quá K lần thử.
- Sau khi đã xác định được đáp án, bạn cần in ra một dòng theo định dạng:

! X

trong đó X là độ cao lớn nhất mà khối vật liệu không bị vỡ ($0 \leq X \leq N$), rồi flush output. Máy chấm sẽ trả về:

- CORRECT nếu đáp án của bạn đúng;
- INCORRECT nếu đáp án của bạn sai.
- Nếu ở bất kỳ thời điểm nào bạn nhận được phản hồi INVALID hoặc INCORRECT từ máy chấm, chương trình của bạn phải kết thúc ngay lập tức.

Trong bài này, máy chấm **không thích ứng (non-adaptive)**. Nói cách khác, giá trị X của mỗi bộ dữ liệu đã được cố định trước khi chương trình của bạn bắt đầu chạy.

Lưu ý, sau khi bạn in ra output cho máy chấm, bạn cần in ra ký tự xuống dòng và thực hiện thao tác flush luồng ra chuẩn bằng cách gọi các lệnh sau:

- `fflush(stdout)` hoặc `cout.flush()` trong C++;
- `stdout.flush()` trong Python;
- `System.out.flush()` trong Java;
- `flush(output)` trong Pascal;

Subtask

- Subtask 1: 10% số điểm có $N \leq 30$.
- Subtask 2: 10% số điểm khác có $N = 10^9, K = 30$.
- Subtask 3: 15% số điểm khác có $N \leq 100$.
- Subtask 4: 15% số điểm khác có $N = 500$.
- Subtask 5: 15% số điểm khác có $N = 5 \times 10^4$.
- Subtask 6: 35% số điểm còn lại có $N = 10^9$.

Chấm điểm

Trong mỗi testcase, coi điểm tối đa là 1, ta gọi:

- C_P là tổng chi phí cao nhất mà chương trình của bạn cần sử dụng trong tất cả các bộ dữ liệu của testcase đó.
- C_J là tổng chi phí cao nhất mà chương trình của giám khảo cần sử dụng trong tất cả các bộ dữ liệu của testcase đó.

Điểm của bạn cho testcase đó được tính như sau:

- Với subtask 1 và 2, nếu chương trình đoán đúng giá trị X trong K lần thử, bạn được 1 điểm cho testcase đó, ngược lại bạn được 0 điểm cho testcase đó.
- Với các subtask 3, 4, 5 và 6, nếu chương trình đoán sai giá trị X hoặc sử dụng quá K lần thử, bạn được 0 điểm cho testcase đó. Ngược lại, điểm của bạn sẽ được tính như sau:
 - Nếu $C_P \leq C_J$, bạn được 1 điểm cho testcase đó.
 - Nếu $C_P > C_J$, số điểm của bạn cho testcase đó, ký hiệu là S , được tính theo các công thức sau:

- * Với các subtask 3 và 4,

$$S = \max(4 - 3^{\frac{C_P}{C_J}}, 0)$$

- * Với các subtask 5 và 6,

$$S = \max(8 - 7^{\frac{C_P}{C_J}}, 0)$$

Ví dụ

Thí sinh	Máy chấm	Giải thích
	2 10 30 1	Có 2 bộ dữ liệu; trong toàn bộ testcase này, $N = 10$, $K = 30$, và testcase thuộc subtask 1. Ở bộ dữ liệu đầu tiên, giá trị cần tìm là $X = 6$.
? 4		Bạn thả một mẫu vật liệu từ độ cao 4.
	NO	Vì $4 \leq X$, khối vật liệu không vỡ.
? 7		Bạn thả một mẫu vật liệu từ độ cao 7.
	YES	Vì $7 > X$, khối vật liệu bị vỡ.
? 6		Bạn thả một mẫu vật liệu từ độ cao 6.
	NO	Vì $6 \leq X$, khối vật liệu không vỡ.
! 6		Bạn kết luận đáp án của bộ dữ liệu đầu tiên là $X = 6$.
	CORRECT	Bạn trả lời đúng, chương trình chuyển sang bộ dữ liệu thứ hai. Trong bộ dữ liệu này, giá trị cần tìm là $X = 2$.
? 3		Bạn thả một mẫu vật liệu từ độ cao 3.
	YES	Vì $3 > X$, khối vật liệu bị vỡ.
? 2		Bạn thả một mẫu vật liệu từ độ cao 2.
	NO	Vì $2 \leq X$, khối vật liệu không vỡ.
! 2		Bạn kết luận đáp án của bộ dữ liệu thứ hai là $X = 2$.
	CORRECT	Bạn trả lời đúng bộ dữ liệu cuối cùng và chương trình kết thúc.

Trong ví dụ trên, tổng chi phí ở các bộ dữ liệu là:

- Với bộ dữ liệu đầu tiên, chi phí là $4 + 6 + 7 = 17$.
- Với bộ dữ liệu thứ hai, chi phí là $3 + 2 = 5$.

Chi phí tối đa ở tất cả các bộ dữ liệu là $C_P = \max(17, 5) = 17$.

Ví dụ trên chỉ nhằm minh họa một quy trình tương tác có thể xảy ra.

Trong một lần chạy thực tế, chương trình của bạn cần đọc dữ liệu phản hồi từ máy chấm sau mỗi lần thử hoặc sau khi in ra đáp án cuối cùng của từng bộ dữ liệu.

Bạn có thể tham khảo lời giải mẫu ở phần **Phụ lục 1** để hiểu thêm về quy cách tương tác giữa chương trình với máy chấm.